

FALL-05 · 工程力学

# 静力学基础与力系

Statics Foundations and Force Systems

Statics Ch 1-2 · 第1-3周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

## CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：标量/矢量、力、力矩、力偶与合力。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

## 本课学习目标

☐ 能区分标量与矢量并规范表示力

☐ 会计算共点力系的合力

☐ 掌握力对点的矩与力偶

本课思维导图

LESSON MECH-1

静力学基础与力系

Statics Foundations and Force Systems

第1-3周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

能区分标量与矢量并规范表示力

会计算共点力系的合力

掌握力对点的矩与力偶

02 C 核心概念

静力学基本概念与牛顿定律

力的分解与直角分量

二维/三维力矩

力偶与力偶矩

力系简化与合力

03 F 公式与要点

力:  $F = F(\cos\theta i + \sin\theta j)$

力系与合力:  $R = \Sigma F = (\Sigma F_x)i + (\Sigma F_y)j$

力矩:  $M_o = Fd$ ;  $M = r \times F$

自由体图思维: 受力分析 → 平衡方程

04 W 易错点

力偶矩是自由矢量, 与作用点无关

三维力矩用  $r \times F$  时易漏项

合力矩等于各力力矩之和

单位与方向必须同时写清

05 E 高频考点

力系合成

求对某点的力矩

三维力分解

06 R 资源

Engineering Statics · 第1章 基本概念 (Baker & Haynes)

Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)

教材: Statics Ch 1-2

## 课本概念精要

### 力

力是矢量，具有大小、方向和作用点；刚体上力可沿作用线滑移而不改变外效应。

$$\mathbf{F} = F(\cos\theta \mathbf{i} + \sin\theta \mathbf{j})$$

### 力系与合力

共点力系可用平行四边形法则逐次合成；合力是所有分力的矢量和。

$$\mathbf{R} = \Sigma \mathbf{F} = (\Sigma F_x)\mathbf{i} + (\Sigma F_y)\mathbf{j}$$

### 力矩

力对点的矩等于力与力臂的乘积，方向由右手定则确定；力偶是大小相等、方向相反且不共线的两力。

$$M_0 = Fd; \mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

### 自由体图思维

把物体从周围环境分离，只画外力，是静力学所有问题的共同起点。

受力分析 → 平衡方程

## 课本原文要点

静力学研究力系的合成与平衡：先把结构看成一组可分离的物体，再对每个物体列出力与矩的平衡。

按 Meriam 《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 1-2 与 Baker & Haynes 《Engineering Statics》原意整理

## 核心知识点

• 静力学基本概念与牛顿定律

• 力的分解与直角分量

• 二维/三维力矩

• 力偶与力偶矩

• 力系简化与合力

• 矢量运算

## 易错点

! 力偶矩是自由矢量，与作用点无关

! 三维力矩用  $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$  时易漏项

! 合力矩等于各力力矩之和

! 单位与方向必须同时写清

## 高频考点

力系合成

求对某点的力矩

三维力分解

典型例题

两个力  $F_1 = 100\text{ N}$  水平向右、 $F_2 = 100\text{ N}$  竖直向上作用在同一点，求合力大小。

- 1. 分解到 x、y 方向；
- 2. 合力分量  $R_x = 100$ ,  $R_y = 100$ ；
- 3. 求模长。

**解答**  
答案：  $R = 100\sqrt{2} \approx 141.4\text{ N}$ ，方向  $45^\circ$ 。

本课在线课件

Engineering Statics · 第1章 基本概念

矢量、力与力矩的开源静力学课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

工程力学（静力学）全套

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

☐ 能按规范画力的分量三角形

☐ 会计算二维共点力系合力

☐ 能区分力矩与力偶

☐ 能用右手定则判断力矩方向

## 随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

### 1. 刚体静态平衡必须满足？

- ☐ A 合力为零即可
- ☐ B 合力矩为零即可
- ☐ C 合力与合力矩均为零
- ☐ D 速度为零

### 2. 最大静摩擦力满足？

- ☐ A 等于  $\mu_k N$
- ☐ B  $\leq \mu_s N$
- ☐ C 总等于  $\mu_s N$
- ☐ D 与  $N$  无关

### 3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是？

- ☐ A 截面法
- ☐ B 节点法
- ☐ C 积分法
- ☐ D 虚功法

### 4. 切向加速度的作用是？

- ☐ A 改变方向
- ☐ B 改变速率
- ☐ C 改变角速度
- ☐ D 产生向心力

### 5. 功-动能定理描述的是？

- ☐ A 合外力冲量等于动量变化
- ☐ B 合外力做功等于动能变化
- ☐ C 势能守恒
- ☐ D 角动量守恒

**6. 刚体定轴转动时，质心加速度？**

- ☐ A 一定为零
- ☐ B 等于切向加速度
- ☐ C 等于法向加速度
- ☐ D 通常不为零

### 参考答案与解析

**1. 答案 C**

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

**2. 答案 B**

静摩擦力是约束力，取值  $\leq \mu_s N$ 。

**3. 答案 B**

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

**4. 答案 B**

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

**5. 答案 B**

$W_{\text{net}} = \Delta K$ 。

**6. 答案 D**

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

### 课程配套视频库

**《工程力学》速成救急**

静力学公理、平面力系、桁架

Bilibili

**专升本工程力学（静力学部分）**

约束、受力分析与静力学公理

Bilibili

**工程力学经典题 · 静力学计算大题**

25 道经典计算大题

Bilibili

**MIT 2.003 Engineering Dynamics**

动力学英文原版

YouTube/OCW

### 建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 1-2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

**Engineering Statics: Open and Interactive**

免费英文教材 + 例题练习

链接

**MIT 2.001 Mechanics and Materials I**

静力学与材料力学习题

链接

**MIT 2.003 Engineering Dynamics**

动力学 Problem Sets

链接

**Jeff Hanson 静力学播放列表**

理论与例题同步

链接

**Jeff Hanson 动力学播放列表**

动力学例题

链接

**工程力学（静力学）B站全集**

中文全程讲解

链接